

구천을 기는 용

-테스트 시나리오-

BloodBee

작성 일자(업데이트 기록)

일시	내용	작성자
2026-06-16	CHAPTER 03, 04 테스트 시나리오 초안 작성	이영재
2026-06-18	TC-DUN-001 단위로 세부 테스트 케이스 재구성	이영재

목차

작성 일자(업데이트 기록)	2
1. 문서 개요	9
1.1 테스트 목적	9
1.2 테스트 대상	9
2. 테스트 범위와 판정 기준	10
2.1 범위	10
2.2 룸 타입별 기대 역할	10
2.3 PASS / HOLD / FAIL 기준	10
3. 테스트 운영 방식	11
3.1 역할 분담	11
3.2 세션 구성	11
4. 전체 플레이 기준 테스트 흐름	12
5. 사전 준비 테스트	13
PRE-001. 빌드 버전/브랜치/시드 기록	13
PRE-002. 디버그 오버레이 표시 확인	13
PRE-003. 녹화/스크린샷 단축키 확인	14
PRE-004. 테스트 데이터 초기화 확인	14
PRE-005. 챗터 직접 진입 확인	15
6. 던전 진행 테스트 시나리오	16
TC-DUN-001. CH03 1 번 룸 일반 전투룸 고정 확인	16
TC-DUN-002. CH04 1 번 룸 일반 전투룸 고정 확인	16
TC-DUN-003. 룸 입장 PlayerStart 배치 확인	17

TC-DUN-004. 입장 직후 안전 시간 확인.....	17
TC-DUN-005. 전투 트리거 발동 확인.....	18
TC-DUN-006. 전투 중 포탈 잠금 확인	18
TC-DUN-007. 전투 클리어 후 포탈 개방 확인.....	19
TC-DUN-008. 분기 구간 포탈 2 개 생성 확인.....	19
TC-DUN-009. 고정 구간 포탈 1 개 생성 확인.....	20
TC-DUN-010. 선택한 일반 전투룸 재등장 방지 확인.....	20
TC-DUN-011. 포탈 아이콘과 실제 룸 타입 일치 확인	21
TC-DUN-012. 일반 전투 55% 후보 산정 확인.....	21
TC-DUN-013. 특수룸 입장 즉시 포탈 활성화 확인	22
TC-DUN-014. 포탈 앞 직접 장판/스폰 금지 확인	22
TC-DUN-015. CH03 Room ID 라우팅 확인	23
TC-DUN-016. CH04 Room ID 라우팅 확인	23
7. 고정 룸 / 룸 생성 플로우 테스트 시나리오.....	24
TC-FLOW-001. CH03 9 번 클리어 후 엘리트 고정 확인.....	24
TC-FLOW-002. CH04 9 번 클리어 후 엘리트 고정 확인.....	24
TC-FLOW-003. CH03 13 번 클리어 후 성소 고정 확인.....	26
TC-FLOW-004. CH04 13 번 클리어 후 성소 고정 확인.....	26
TC-FLOW-005. CH03 14 번 클리어 후 보스 고정 확인.....	27
TC-FLOW-006. CH04 14 번 클리어 후 보스 고정 확인.....	27
TC-FLOW-007. 엘리트 룸 순번 제한 확인	28
TC-FLOW-008. 성소/보스 순번 제한 확인.....	28
8. 좌표 / Trigger / Portal 테스트 시나리오.....	29

TC-COORD-001. CH03 PlayerStart 좌표 검증	29
TC-COORD-002. CH03 Trigger Center 좌표 검증	29
TC-COORD-003. CH03 Portal 좌표 검증	30
TC-COORD-004. CH04 PlayerStart 좌표 검증	30
TC-COORD-005. CH04 Trigger Center 좌표 검증	31
TC-COORD-006. CH04 Portal 좌표 검증	31
TC-COORD-007. Trigger BoxExtent 타입별 검증	32
TC-COORD-008. m 단위와 UU 환산 검증	32
9. Wave / SpawnPoint 테스트 시나리오	33
TC-WAVE-001. 일반 전투룸 Wave 1 시작 확인	33
TC-WAVE-002. Wave 2 조건 발동 확인	33
TC-WAVE-003. Wave 3 조건 발동 확인	34
TC-WAVE-004. 최대 동시 몬스터 수 제한 확인	34
TC-WAVE-005. SpawnPoint ID/Marker 일치 확인	35
TC-WAVE-006. 입구 바로 앞 스폰 금지 확인	35
TC-WAVE-007. 잔여 투사체/장판 정리 확인	36
TC-WAVE-008. 대표 룸 상세 Wave 검증	36
10. 몬스터 AI 테스트 시나리오	37
TC-AI-001. Spawn 상태 확인	37
TC-AI-002. Idle/매복 상태 확인	37
TC-AI-003. Detect 및 TargetActor 등록 확인	38
TC-AI-004. Chase/Position 이동 확인	38
TC-AI-005. Attack/Skill WarningTime 확인	39

TC-AI-006. Recover/Reposition 확인	39
TC-AI-007. Dead/Despawn 및 EnemyCount 감소 확인	40
TC-AI-008. Phase 전환 시 EndAction 처리 확인	40
11. 특수룸 테스트 시나리오	41
TC-ROOM-001. 보상룸 상자 상호작용 확인	41
TC-ROOM-002. 저주룸 선택/포기 확인	41
TC-ROOM-003. 재련소 UI 호출 확인	42
TC-ROOM-004. 재련소 재화 부족 안내 확인	42
TC-ROOM-005. 은둔 상점 UI/구매 확인	43
TC-ROOM-006. 성소 용맥정 회복 확인	43
TC-ROOM-007. 특수룸 전투 비활성 확인	44
TC-ROOM-008. 상점/재련소 동시 등장 제한 확인	44
TC-ROOM-009. CH03 전용 위험 오브젝트 확인	45
TC-ROOM-010. CH04 전용 위험 오브젝트 확인	45
12. 보스 / 스펙 테스트 시나리오	46
TC-BOSS-001. CH03 구복자 등장 확인	46
TC-BOSS-002. CH03 보스 UI/스탯 확인	46
TC-BOSS-003. CH03 1 페이지 패턴 확인	47
TC-BOSS-004. CH03 2 페이지 패턴 확인	47
TC-BOSS-005. CH03 3 페이지 패턴 확인	48
TC-BOSS-006. CH03 보스 처치 후 포탈 개방 확인	48
TC-BOSS-007. CH04 허해의 사공 등장 확인	49
TC-BOSS-008. CH04 보스 UI/스탯 확인	49

TC-BOSS-009. CH04 1 페이지 패턴 확인	50
TC-BOSS-010. CH04 2 페이지 패턴 확인	50
TC-BOSS-011. CH04 3 페이지 패턴 확인	51
TC-BOSS-012. CH04 보스 처치 후 포탈 개방 확인	51
TC-SPEC-001. CH03 구복자 데이터 연결 확인	52
TC-SPEC-002. CH04 허해의 사공 데이터 연결 확인	52
13. 챗터별 몬스터 역할 테스트 시나리오	53
TC-MON-001. CH03 원귀 장판 압박 확인	53
TC-MON-002. CH03 낙인 추종자 지연 폭발 확인	53
TC-MON-003. CH03 낙벽귀 돌진 확인	54
TC-MON-004. CH03 붉은 안개 파수꾼 투사체 확인	54
TC-MON-005. CH04 익사귀 추격 확인	55
TC-MON-006. CH04 침몰 순례자 돌진/붙잡기 확인	55
TC-MON-007. CH04 침식된 갑판병 붙잡기 확인	56
TC-MON-008. CH04 표류 원혼 장판 확인	56
14. 레벨 판독성 / 이동성 테스트 시나리오	57
TC-LEVEL-001. 쿼터뷰 시야 가림 확인	57
TC-LEVEL-002. 전투 공간 이동성 확인	57
TC-LEVEL-003. 진행 방향 인지 확인	58
TC-LEVEL-004. CH03 악평협 테마 판독성 확인	58
TC-LEVEL-005. CH04 허해 테마 판독성 확인	59
15. 사망 / 회귀 / 클리어 루프 테스트 시나리오	60
TC-LOOP-001. 플레이어 사망 처리 확인	60

TC-LOOP-002. 사망 후 회귀/재도전 확인.....	60
TC-LOOP-003. CH03 보스 클리어 후 다음 진행 확인.....	61
TC-LOOP-004. CH04 보스 클리어 후 다음 진행 확인.....	61
16. 기본 기능 중심 체크리스트.....	62
17. 피드백 수집 양식.....	64
17.1 세션 기본 기록.....	64
17.2 룸 진행 기록표.....	65
17.3 버그 리포트 양식.....	66
17.4 주관식 피드백 양식.....	67
부록 A. Trigger / Portal / PlayerStart 좌표 확인표.....	68
A-1. Chapter 03 악평협 좌표 확인표.....	68
A-2. Chapter 04 허해 좌표 확인표.....	69
부록 B. 룸별 빌드 체크 매트릭스.....	70

1. 문서 개요

1.1 테스트 목적

본 문서는 「구천을 기는 용」 CHAPTER 03 악평협과 CHAPTER 04 허해의 레벨 디자인 문서를 기반으로 작성한 레벨 테스트 시나리오입니다. 기존 운영 가이드형 문서의 장점은 유지하되, 실제 빌드 검증에 바로 사용할 수 있도록 테스트 케이스를 TC-DUN-001, TC-FLOW-001, TC-BOSS-001 형식으로 세분화했습니다.

목표	검증 내용
룸 진행 검증	챕터당 15 개 룸 진행 구조, 고정 룸, 랜덤 룸, 일반 전투룸 재등장 방지, 포탈 선택 규칙 확인
플레이 동선 검증	PlayerStart, Trigger, 교전 중심, 클리어 후 포탈 접근까지의 흐름 확인
전투 구조 검증	Wave 1~3, SpawnPoint, EnemyCount, 최대 동시 몬스터 수, 잔여 장판 정리 확인
몬스터/보스 검증	몬스터 AI 상태 흐름, 엘리트 전투, 보스 HP Phase 와 Pattern Sequence 호출 확인
상호작용 검증	성소, 보상, 재련소, 은둔 상점, 저주룸의 E 프롬프트, UI 호출, 결과 적용 확인
피드백 표준화	테스터의 난이도, 불공정 피격, 길 찾기 혼란, 반복감, 보상 만족도 기록 양식 통일

1.2 테스트 대상

구분	대상	테스트 핵심
Chapter 03	악평협	붉은 안개, 장판 압박, 낙인/지연 폭발, 절벽형 전투, 구복자 보스전의 모방형 압박
Chapter 04	허해	검은 바닷물, 시야/이동 압박, 추격/장판 혼합 전투, 허해의 사공 보스전의 안전 구역 유지
공통 시스템	룸 생성/포탈/Trigger/PlayerStart	15 룸 구조, 10 번 엘리트, 14 번 성소, 15 번 보스, EnemyCount 기반 포탈 개방
비전투룸	보상/저주/제련소/은둔상점/성소	입장 즉시 포탈 활성화, 상호작용 UI, 보상/저주/회복/구매/강화 처리

2. 테스트 범위와 판정 기준

2.1 범위

- 본 문서는 “플레이 가능한 한 챕터 런”을 기준으로 한다.
- 밸런스 수치의 최종 확정이 아니라, 룸 구조와 진행 흐름이 테스트 가능한 상태인지 검증한다.
- 몬스터 세부 스탯, 드롭 테이블, UI 최종 디자인은 발견 이슈로 기록하되, 1 차 합격/불합격은 진행 가능성과 가독성에 둔다.
- 테스트 케이스는 High/Medium 우선순위로 나누며, High 실패는 기본 빌드 검수 실패로 취급한다.

2.2 룸 타입별 기대 역할

룸 타입	문서 기준 역할	테스터 확인 포인트
일반 전투룸 01~12	일반 몬스터 Wave 로 구성된 전투 필드	전투 Trigger, 입구/출구 봉쇄, EnemyCount 등록, 모든 몬스터 처치 후 포탈 개방
엘리트 전투룸	정예 몬스터 1 개체 전투 필드	10 번째 룸 고정, HP 바, 추가 잡몹 제한, 처치 후 포탈 개방
보스룸	챕터 보스 1 개체 전투 필드	15 번째 룸 고정, 보스 HP/UI/Pattern/Phase/처치 연출, 포탈 개방
성소룸	회복과 오염/저주 완화를 제공하는 비전투 필드	14 번째 룸 고정, 입장 즉시 포탈 활성화, 용맥정 상호작용
보상룸	랜덤 보상을 획득하는 비전투 필드	상자 UI, 열쇠 여부, 획득 처리, 전투 비활성
저주룸	저주를 대가로 보상을 선택하는 필드	위험 안내, 선택/포기 가능, 디버프/보상 적용
재련소룸	장비 강화 이벤트 필드	재련 UI, 재화 부족 안내, 강화 결과 반영
은둔 상점룸	장비/소모품 구매 이벤트 필드	상점 UI, 가격/재고/구매 반영

2.3 PASS / HOLD / FAIL 기준

판정	정의	예시
PASS	문서 기준 흐름이 정상 진행되고 플레이 이해에 큰 문제가 없음	전투룸 클리어 후 포탈이 정상 활성화되고 룸 이동 가능
HOLD	진행은 가능하지만 가독성, 연출, UI, 수치 조정이 필요함	포탈은 열리지만 아이콘이 작아 룸 타입 구분이 어려움
FAIL	진행 불가, 규칙 위반, 반복 재현되는 시스템 오류	EnemyCount 가 등록되지 않아 포탈이 열리지 않음

3. 테스트 운영 방식

3.1 역할 분담

역할	담당 행동	기록해야 할 것
플레이어	빌드 조작, 룸 선택, 전투, 상호작용 수행	길 찾기 혼란, 불공정 피격, 전투 피로도, 보상 만족도
관찰자	플레이어 발화와 행동 기록, 이슈 발생 시 시간/룸 ID 기록	룸 번호, Room ID, 발생 위치, 재현 순서, 스크린샷/영상 파일명
진행자/기획자	테스트 목적 설명, 중단 조건 판단, 세션 종료 후 피드백 질문	PASS/FAIL 판정, 우선순위, 후속 수정 담당

3.2 세션 구성

세션	권장 시간	진행 방식
A. 기본 진행 세션	30~40 분	Chapter 03 또는 04 를 1 번부터 15 번까지 정상 플레이
B. 분기 반복 세션	30 분	같은 챕터를 3 회 이상 반복하고 매번 다른 포탈 선택
C. 특수룸 집중 세션	20~30 분	보상/저주/제련소/은둔 상점/성소를 우선 선택
D. 보스 집중 세션	20 분	15 번 룸으로 이동해 보스전 반복

4. 전체 플레이 기준 테스트 흐름

순서	플레이 흐름	확인 목적
1	Chapter 03 또는 04 시작	1 번 일반 전투룸 고정 확인
2	PlayerStart 에서 2 초간 레이아웃 확인	입장 안전 시간과 시야 확보 확인
3	중앙 Trigger 로 이동	전투 시작/붕쇄/EnemyCount 등록 확인
4	Wave 1~3 처치	몬스터 스폰, AI, 전투 예산 확인
5	EnemyCount = 0 확인	포탈 개방 조건 확인
6	포탈 2 개 중 하나 선택	아이콘과 실제 룸 타입 일치 확인
7	9 번 룸까지 진행	10 번 엘리트 고정 확인
8	13 번 룸까지 진행	14 번 성소 고정 확인
9	성소 이용 후 포탈 이동	15 번 보스 고정 확인
10	보스 처치	챕터 클리어/다음 진행 확인

5. 사전 준비 테스트

PRE-001. 빌드 버전/브랜치/시드 기록

테스트 목적	테스트 시작 전 빌드 식별 정보가 기록되는지 확인
테스트 대상	테스트 세션 공통
선행 조건	빌드 실행 전
테스트 절차	1. 빌드 번호와 브랜치를 확인한다 2. 랜덤 시드 값을 확인하거나 고정한다 3. 테스트 기록지 상단에 날짜/담당자/챕터를 기입한다
기대 결과	재현에 필요한 빌드 정보가 기록된다
실패 기준	빌드/시드 정보가 없어 동일 이슈를 재현할 수 없음
중요도	High

PRE-002. 디버그 오버레이 표시 확인

테스트 목적	룸 번호, Room ID, EnemyCount, 현재 포탈 후보가 확인 가능한지 점검
테스트 대상	테스트 빌드 공통
선행 조건	디버그 빌드 또는 QA 모드 사용 가능
테스트 절차	1. 디버그 표시를 켜다 2. 현재 룸 번호와 Room ID 를 확인한다 3. 전투 시작 후 EnemyCount 변화를 확인한다 4. 포탈 생성 시 후보 룸 타입을 확인한다
기대 결과	핵심 상태값이 화면 또는 로그에서 확인된다
실패 기준	룸/EnemyCount/후보 룸을 확인할 수 없어 판정 불가
중요도	High

PRE-003. 녹화/스크린샷 단축키 확인

테스트 목적	이슈 발생 시 증거를 즉시 남길 수 있는지 확인
테스트 대상	QA PC / 테스트 환경
선행 조건	테스트 시작 전
테스트 절차	1. 녹화 단축키를 확인한다 2. 스크린샷 단축키를 확인한다 3. 저장 경로와 파일명을 확인한다
기대 결과	영상/스크린샷 저장이 정상 동작한다
실패 기준	이슈 발생 후 증거 파일을 남길 수 없음
중요도	Medium

PRE-004. 테스트 데이터 초기화 확인

테스트 목적	이전 세션의 룸 진행 이력과 일반 전투룸 중복 방지 상태가 초기화되는지 확인
테스트 대상	세이브/런 데이터
선행 조건	새 런 시작 전
테스트 절차	1. 테스트용 세이브를 초기화한다 2. Chapter 03 또는 04 새 런을 시작한다 3. 진행 룸 이력이 비어 있는지 확인한다
기대 결과	새 런에서 룸 이력이 초기화된다
실패 기준	이전 런의 방문 룸 기록이 남아 룸 생성 결과가 왜곡됨
중요도	High

PRE-005. 챗터 직접 진입 확인

테스트 목적	Chapter 03/04 테스트 시작점으로 바로 진입 가능한지 확인
테스트 대상	Chapter 03 악평협 / Chapter 04 허해
선행 조건	QA 메뉴 또는 포탈 기능 사용 가능
테스트 절차	1. QA 메뉴 또는 지정 포탈을 연다 2. Chapter 03 을 선택해 1 번 룸을 로드한다 3. Chapter 04 도 동일하게 확인한다
기대 결과	각 챗터 1 번 룸으로 정상 진입한다
실패 기준	잘못된 챗터 또는 특수룸으로 이동함
중요도	High

6. 던전 진행 테스트 시나리오

TC-DUN-001. CH03 1 번 룸 일반 전투룸 고정 확인

테스트 목적	Chapter 03 악평협 시작 시 1 번 룸이 Level_301 일반 전투룸으로 고정 생성되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03 / Level_301
선행 조건	Chapter 03 새 런 시작
테스트 절차	1. Chapter 03 으로 진입한다 2. 현재 룸 번호가 1 번인지 확인한다 3. Room ID 가 Level_301 인지 확인한다 4. 일반 전투룸 아이콘과 몬스터 스폰 대기 상태를 확인한다
기대 결과	1 번 룸은 Level_301 일반 전투룸으로 시작한다
실패 기준	보상/저주/상점/제련소/다른 일반 전투룸으로 시작함
중요도	High

TC-DUN-002. CH04 1 번 룸 일반 전투룸 고정 확인

테스트 목적	Chapter 04 허해 시작 시 1 번 룸이 Level_401 일반 전투룸으로 고정 생성되는지 확인
테스트 대상	Chapter 04 / Level_401
선행 조건	Chapter 04 새 런 시작
테스트 절차	1. Chapter 04 로 진입한다 2. 현재 룸 번호가 1 번인지 확인한다 3. Room ID 가 Level_401 인지 확인한다 4. 일반 전투룸 아이콘과 몬스터 스폰 대기 상태를 확인한다
기대 결과	1 번 룸은 Level_401 일반 전투룸으로 시작한다
실패 기준	특수룸 또는 잘못된 Room ID 로 시작함
중요도	High

TC-DUN-003. 룸 입장 PlayerStart 배치 확인

테스트 목적	포탈 이동 후 플레이어가 문서 좌표의 PlayerStart 에 배치되는지 확인
테스트 대상	모든 룸
선행 조건	임의의 포탈 이동 가능
테스트 절차	1. 포탈을 통해 다음 룸으로 이동한다 2. 이동 직후 플레이어 위치를 디버그 좌표로 확인한다 3. 문서의 PlayerStart Loc 과 비교한다 4. 지형/프랍 끼임 여부를 확인한다
기대 결과	플레이어는 지정 좌표 근처에 배치되고 조작 가능하다
실패 기준	지형 밖, 프랍 안, 즉시 낙사/피격 위치에 배치됨
중요도	High

TC-DUN-004. 입장 직후 안전 시간 확인

테스트 목적	전투룸 입장 직후 1~2 초 안전 시간이 적용되는지 확인
테스트 대상	일반/엘리트/보스 전투룸
선행 조건	전투룸 로드
테스트 절차	1. 전투룸에 입장한다 2. 이동하지 않고 1~2 초간 상태를 관찰한다 3. 몬스터 선공 여부를 확인한다 4. 피격/장판 발생 여부를 기록한다
기대 결과	입장 직후 즉시 피격되지 않고 공간을 읽을 수 있다
실패 기준	입장 즉시 몬스터 공격 또는 장판 피해가 발생함
중요도	High

TC-DUN-005. 전투 트리거 발동 확인

테스트 목적	중앙 Trigger 진입 시 전투가 시작되는지 확인
테스트 대상	일반/엘리트/보스 전투룸
선행 조건	PlayerStart 에서 조작 가능
테스트 절차	1. 전투 전 상태에서 Trigger 중심으로 이동한다 2. 입구/출구 봉쇄 여부를 확인한다 3. EncounterGroup 활성화 여부를 확인한다 4. EnemyCount 등록 여부를 확인한다
기대 결과	Trigger 진입 시 전투 관련 시스템이 한 번만 활성화된다
실패 기준	Trigger 가 발동하지 않거나 반복 발동됨
중요도	High

TC-DUN-006. 전투 중 포탈 잠금 확인

테스트 목적	EnemyCount 가 0 이 되기 전 포탈이 비활성 상태인지 확인
테스트 대상	모든 전투룸
선행 조건	전투 진행 중
테스트 절차	1. 일부 몬스터만 처치한다 2. 포탈 위치로 이동한다 3. 상호작용 프롬프트가 뜨는지 확인한다 4. 강제 이동 가능 여부를 확인한다
기대 결과	몬스터가 남아 있으면 포탈을 사용할 수 없다
실패 기준	몬스터가 남아 있는데 포탈 이동이 가능함
중요도	High

TC-DUN-007. 전투 클리어 후 포탈 개방 확인

테스트 목적	EnemyCount = 0 상태에서 포탈이 정상 활성화되는지 확인
테스트 대상	모든 전투룸
선행 조건	전투룸 전투 시작
테스트 절차	1. 모든 몬스터를 처치한다 2. EnemyCount 가 0 이 되는지 확인한다 3. 봉쇄 해제 여부를 확인한다 4. 포탈/표지판 활성화를 확인한다
기대 결과	전투 종료 후 포탈이 활성화되고 다음 룸 선택이 가능하다
실패 기준	EnemyCount 0 인데도 포탈이 열리지 않음
중요도	High

TC-DUN-008. 분기 구간 포탈 2 개 생성 확인

테스트 목적	CH01~04 기준 1~8 번, 10~12 번 클리어 후 포탈 2 개가 생성되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03/04 분기 구간
선행 조건	분기 룸 클리어
테스트 절차	1. 1~8 번 또는 10~12 번 룸을 클리어한다 2. 출구 포탈 수를 확인한다 3. 각 포탈의 룸 타입 아이콘을 확인한다 4. 두 포탈 모두 상호작용 가능한지 확인한다
기대 결과	분기 구간에서는 두 개의 포탈 선택지가 표시된다
실패 기준	포탈이 1 개만 나오거나 둘 중 하나가 상호작용 불가
중요도	High

TC-DUN-009. 고정 구간 포탈 1 개 생성 확인

테스트 목적	9/13/14 번 룸 클리어 후 분기 없이 고정 룸으로 이동하는지 확인
테스트 대상	Chapter 03/04 고정 구간
선행 조건	9,13,14 번 룸 클리어
테스트 절차	1. 9 번 룸을 클리어하고 포탈 수를 확인한다 2. 13 번 룸을 클리어하고 포탈 수를 확인한다 3. 14 번 룸을 클리어하고 포탈 수를 확인한다
기대 결과	고정 구간은 단일 포탈 또는 단일 고정 진행으로 처리된다
실패 기준	고정 구간에서 랜덤 선택지가 생성됨
중요도	High

TC-DUN-010. 선택한 일반 전투룸 재등장 방지 확인

테스트 목적	이미 진행한 일반 전투룸이 같은 챕터 런에서 다시 후보로 등장하지 않는지 확인
테스트 대상	일반 전투룸 01~12
선행 조건	동일 챕터 반복 진행
테스트 절차	1. 일반 전투룸을 하나 클리어한다 2. 이후 분기 후보 목록을 확인한다 3. 이미 클리어한 Room ID 가 다시 후보에 포함되는지 확인한다
기대 결과	이미 진행된 일반 전투룸은 다시 생성되지 않는다
실패 기준	클리어한 일반 전투룸이 후보 또는 실제 룸으로 재등장함
중요도	High

TC-DUN-011. 포탈 아이콘과 실제 룸 타입 일치 확인

테스트 목적	포탈에 표시된 아이콘과 이동된 룸 타입이 일치하는지 확인
테스트 대상	모든 포탈 타입
선행 조건	포탈 2 개 생성 상태
테스트 절차	1. 포탈 아이콘을 확인한다 2. 선택한 포탈을 기록한다 3. 이동 후 Room ID 와 룸 타입을 확인한다 4. 아이콘과 실제 룸 타입을 비교한다
기대 결과	아이콘과 실제 이동 결과가 일치한다
실패 기준	보상 아이콘을 탭했는데 전투룸 등 다른 룸으로 이동함
중요도	High

TC-DUN-012. 일반 전투 55% 후보 산정 확인

테스트 목적	랜덤 분기에서 일반 전투 후보가 55% 가중치로 계산되는지 기본 검증
테스트 대상	분기 선택 시스템
선행 조건	디버그 후보 로그 가능
테스트 절차	1. 동일 시드 또는 다중 시드로 분기를 반복 생성한다 2. 후보 룸 타입 로그를 수집한다 3. 일반 전투/보상/저주/제련소/상점의 등장 비율을 확인한다
기대 결과	짧은 표본에서는 큰 편차가 가능하나, 후보 계산식은 문서 기준 가중치를 사용한다
실패 기준	가중치가 0% 또는 100%처럼 명백히 잘못 적용됨
중요도	Medium

TC-DUN-013. 특수룸 입장 즉시 포탈 활성화 확인

테스트 목적	비전투룸은 상호작용 여부와 관계없이 포탈이 열려 있는지 확인
테스트 대상	보상/저주/재련소/은둔상점/성소
선행 조건	특수룸 입장
테스트 절차	1. 특수룸에 입장한다 2. 전투 트리거/EnemyCount 가 없는지 확인한다 3. 포탈 프롬프트를 확인한다 4. 상호작용 오브젝트를 사용하지 않고 포탈 이동을 시도한다
기대 결과	특수룸 포탈은 입장 즉시 사용 가능하다
실패 기준	특수룸에서 포탈이 잠겨 진행이 막힘
중요도	High

TC-DUN-014. 포탈 앞 직접 장판/스폰 금지 확인

테스트 목적	전투 중 포탈 접근 경로가 불공정하게 막히지 않는지 확인
테스트 대상	모든 전투룸
선행 조건	전투 중/클리어 직전
테스트 절차	1. 전투 후반 포탈 방향으로 이동한다 2. 장판/스폰이 포탈 바로 위에 생성되는지 확인한다 3. 클리어 후 잔여 장판이 포탈 상호작용을 막는지 확인한다
기대 결과	포탈 전방에는 직접 봉쇄성 스폰/장판이 발생하지 않는다
실패 기준	포탈 위 장판이나 스폰으로 클리어 후 이동이 막힘
중요도	High

TC-DUN-015. CH03 Room ID 라우팅 확인

테스트 목적	Chapter 03 에서 룸 타입별 Room ID 가 문서 범위 내에서만 사용되는지 확인
테스트 대상	Level_301~319
선행 조건	Chapter 03 1 회 이상 진행
테스트 절차	1. Chapter 03 의 각 룸 입장 시 Room ID 를 기록한다 2. 일반 전투룸은 Level_301~312 인지 확인한다 3. 엘리트/보스/특수룸 ID 가 문서와 일치하는지 확인한다
기대 결과	CH03 룸은 Level_301~319 범위와 문서 매핑을 따른다
실패 기준	CH04 또는 미등록 Room ID 로 이동함
중요도	High

TC-DUN-016. CH04 Room ID 라우팅 확인

테스트 목적	Chapter 04 에서 룸 타입별 Room ID 가 문서 범위 내에서만 사용되는지 확인
테스트 대상	Level_401~419
선행 조건	Chapter 04 1 회 이상 진행
테스트 절차	1. Chapter 04 의 각 룸 입장 시 Room ID 를 기록한다 2. 일반 전투룸은 Level_401~412 인지 확인한다 3. 엘리트/보스/특수룸 ID 가 문서와 일치하는지 확인한다
기대 결과	CH04 룸은 Level_401~419 범위와 문서 매핑을 따른다
실패 기준	CH03 또는 미등록 Room ID 로 이동함
중요도	High

7. 고정 룸 / 룸 생성 플로우 테스트 시나리오

TC-FLOW-001. CH03 9 번 클리어 후 엘리트 고정 확인

테스트 목적	9 번 룸 클리어 후 10 번째 룸이 Level_313 엘리트 전투룸으로 고정되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03 / Level_313
선행 조건	Chapter 03 9 번 룸 클리어
테스트 절차	1. 9 번째 룸까지 진행한다 2. 9 번 룸을 클리어한다 3. 생성된 고정 포탈을 확인한다 4. 이동 후 Level_313 인지 확인한다
기대 결과	10 번째 룸은 엘리트 전투룸 Level_313 이다
실패 기준	10 번째 룸이 일반/특수룸으로 생성됨
중요도	High

TC-FLOW-002. CH04 9 번 클리어 후 엘리트 고정 확인

테스트 목적	9 번 룸 클리어 후 10 번째 룸이 Level_413 엘리트 전투룸으로 고정되는지 확인
테스트 대상	Chapter 04 / Level_413
선행 조건	Chapter 04 9 번 룸 클리어
테스트 절차	1. 9 번째 룸까지 진행한다 2. 9 번 룸을 클리어한다 3. 고정 포탈을 선택한다 4. 이동 후 Level_413 인지 확인한다
기대 결과	10 번째 룸은 엘리트 전투룸 Level_413 이다
실패 기준	10 번째 룸이 엘리트가 아님
중요도	High

TC-FLOW-003. CH03 13 번 클리어 후 성소 고정 확인

테스트 목적	13 번 룸 클리어 후 14 번째 룸이 Level_318 성소룸으로 연결되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03 / Level_318
선행 조건	Chapter 03 13 번 룸 클리어
테스트 절차	1. 13 번째 룸을 클리어한다 2. 분기 여부를 확인한다 3. 고정 포탈로 이동한다 4. Level_318 성소룸 로드를 확인한다
기대 결과	14 번째 룸은 Level_318 성소룸이다
실패 기준	14 번째 룸이 전투/상점/저주 등으로 생성됨
중요도	High

TC-FLOW-004. CH04 13 번 클리어 후 성소 고정 확인

테스트 목적	13 번 룸 클리어 후 14 번째 룸이 Level_418 성소룸으로 연결되는지 확인
테스트 대상	Chapter 04 / Level_418
선행 조건	Chapter 04 13 번 룸 클리어
테스트 절차	1. 13 번째 룸을 클리어한다 2. 고정 포탈을 확인한다 3. 이동 후 Level_418 성소룸인지 확인한다
기대 결과	14 번째 룸은 Level_418 성소룸이다
실패 기준	성소가 아닌 룸으로 연결됨
중요도	High

TC-FLOW-005. CH03 14 번 클리어 후 보스 고정 확인

테스트 목적	성소룸 이후 15 번째 룸이 Level_319 보스룸으로 연결되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03 / Level_319
선행 조건	Level_318 성소룸 입장
테스트 절차	1. 성소룸 포탈을 확인한다 2. 포탈을 선택한다 3. 이동 후 Room ID 를 확인한다 4. 구복자 보스룸인지 확인한다
기대 결과	15 번째 룸은 Level_319 보스룸이다
실패 기준	성소 이후 분기나 다른 룸으로 이동함
중요도	High

TC-FLOW-006. CH04 14 번 클리어 후 보스 고정 확인

테스트 목적	성소룸 이후 15 번째 룸이 Level_419 보스룸으로 연결되는지 확인
테스트 대상	Chapter 04 / Level_419
선행 조건	Level_418 성소룸 입장
테스트 절차	1. 성소룸 포탈을 확인한다 2. 포탈을 선택한다 3. 이동 후 Room ID 를 확인한다 4. 허해의 사공 보스룸인지 확인한다
기대 결과	15 번째 룸은 Level_419 보스룸이다
실패 기준	성소 이후 분기나 다른 룸으로 이동함
중요도	High

TC-FLOW-007. 엘리트 룸 순번 제한 확인

테스트 목적	엘리트 전투룸이 10 번째 룸 외 순번에서 등장하지 않는지 확인
테스트 대상	Chapter 03/04 룸 생성
선행 조건	분기 반복 세션
테스트 절차	1. 1~8 번 분기 후보를 확인한다 2. 11~13 번 분기 후보를 확인한다 3. 엘리트 아이콘이 등장하는지 확인한다
기대 결과	엘리트 전투룸은 10 번째 룸에서만 등장한다
실패 기준	10 번 외 순번에서 엘리트 포탈이 생성됨
중요도	High

TC-FLOW-008. 성소/보스 순번 제한 확인

테스트 목적	성소와 보스가 정해진 순번 외에서 후보로 등장하지 않는지 확인
테스트 대상	Chapter 03/04 룸 생성
선행 조건	분기 반복 세션
테스트 절차	1. 1~13 번 진행 중 포탈 후보를 기록한다 2. 성소가 14 번 외에 후보로 뜨는지 확인한다 3. 보스가 15 번 외에 후보로 뜨는지 확인한다
기대 결과	성소는 14 번, 보스는 15 번에서만 고정 등장한다
실패 기준	성소/보스가 일반 분기 후보로 생성됨
중요도	High

8. 좌표 / Trigger / Portal 테스트 시나리오

TC-COORD-001. CH03 PlayerStart 좌표 검증

테스트 목적	CH03 모든 룸의 PlayerStart 가 문서 좌표와 일치하는지 확인
테스트 대상	Level_301~319
선행 조건	디버그 좌표 표시 가능
테스트 절차	1. 각 CH03 룸에 입장한다 2. 플레이어 위치를 기록한다 3. 부록 A-1 좌표와 비교한다 4. 허용 오차를 넘는 룸을 기록한다
기대 결과	모든 CH03 룸의 PlayerStart 가 문서 기준 좌표 근처에 배치된다
실패 기준	좌표 불일치 또는 지형 끼임 발생
중요도	High

TC-COORD-002. CH03 Trigger Center 좌표 검증

테스트 목적	CH03 전투룸 Trigger Center 가 문서 좌표와 일치하는지 확인
테스트 대상	CH03 일반/엘리트/보스 전투룸
선행 조건	디버그 트리거 표시 가능
테스트 절차	1. 전투룸 Trigger 위치를 시각화한다 2. 문서 좌표와 비교한다 3. Trigger 진입 전/후 전투 시작 여부를 확인한다
기대 결과	Trigger 가 중앙 진입선에 배치되고 정상 발동한다
실패 기준	Trigger 가 입구에 너무 가깝거나 발동하지 않음
중요도	High

TC-COORD-003. CH03 Portal 좌표 검증

테스트 목적	CH03 모든 룸의 Portal 위치가 문서 좌표와 일치하는지 확인
테스트 대상	Level_301~319
선행 조건	룸 클리어 또는 특수룸 입장
테스트 절차	1. 포탈 활성화 후 좌표를 기록한다 2. 부록 A-1 좌표와 비교한다 3. 포탈 주변 접근 가능성을 확인한다
기대 결과	Portal 은 문서 좌표에 있으며 접근/상호작용 가능하다
실패 기준	Portal 이 벽/장식 안에 있거나 접근 불가
중요도	High

TC-COORD-004. CH04 PlayerStart 좌표 검증

테스트 목적	CH04 모든 룸의 PlayerStart 가 문서 좌표와 일치하는지 확인
테스트 대상	Level_401~419
선행 조건	디버그 좌표 표시 가능
테스트 절차	1. 각 CH04 룸에 입장한다 2. 플레이어 위치를 기록한다 3. 부록 A-2 좌표와 비교한다 4. 허용 오차를 넘는 룸을 기록한다
기대 결과	모든 CH04 룸의 PlayerStart 가 문서 기준 좌표 근처에 배치된다
실패 기준	좌표 불일치 또는 지형 끼임 발생
중요도	High

TC-COORD-005. CH04 Trigger Center 좌표 검증

테스트 목적	CH04 전투룸 Trigger Center 가 문서 좌표와 일치하는지 확인
테스트 대상	CH04 일반/엘리트/보스 전투룸
선행 조건	디버그 트리거 표시 가능
테스트 절차	1. 전투룸 Trigger 위치를 시각화한다 2. 문서 좌표와 비교한다 3. Trigger 진입 전/후 전투 시작 여부를 확인한다
기대 결과	Trigger 가 중앙 진입선에 배치되고 정상 발동한다
실패 기준	Trigger 가 지나치게 넓거나 좁아 의도와 다르게 발동함
중요도	High

TC-COORD-006. CH04 Portal 좌표 검증

테스트 목적	CH04 모든 룸의 Portal 위치가 문서 좌표와 일치하는지 확인
테스트 대상	Level_401~419
선행 조건	룸 클리어 또는 특수룸 입장
테스트 절차	1. 포탈 활성화 후 좌표를 기록한다 2. 부록 A-2 좌표와 비교한다 3. 포탈 접근 가능성을 확인한다
기대 결과	Portal 은 문서 좌표에 있으며 접근/상호작용 가능하다
실패 기준	Portal 이 벽/장식 안에 있거나 접근 불가
중요도	High

TC-COORD-007. Trigger BoxExtent 타입별 검증

테스트 목적	룸 타입별 Trigger BoxExtent 가 권장값에 맞는지 확인
테스트 대상	일반/복도형/다중구역/엘리트/보스룸
선행 조건	Trigger 시각화 가능
테스트 절차	1. Trigger BoxExtent 값을 확인한다 2. 일반 전투룸 18x14x3m 기준을 비교한다 3. 엘리트 20x18x3m, 보스 24x22x3m 기준을 비교한다
기대 결과	룸 타입에 맞는 Trigger 범위가 적용된다
실패 기준	Trigger 가 과도하게 커서 입장 즉시 전투가 시작되거나 너무 작아 발동하지 않음
중요도	Medium

TC-COORD-008. m 단위와 UU 환산 검증

테스트 목적	문서 좌표 m 단위가 UE 기준 1m=100UU 로 올바르게 환산되는지 확인
테스트 대상	좌표 배치 전체
선행 조건	에디터 또는 디버그 좌표 확인 가능
테스트 절차	1. 문서 좌표 하나를 선택한다 2. 동일 지점의 UE 좌표를 확인한다 3. m 값에 100 을 곱한 값과 비교한다
기대 결과	좌표 환산이 일관되게 적용된다
실패 기준	m 값을 UU 로 착각하여 100 배 축소/확대 배치됨
중요도	High

9. Wave / SpawnPoint 테스트 시나리오

TC-WAVE-001. 일반 전투룸 Wave 1 시작 확인

테스트 목적	전투 Trigger 직후 Wave 1 이 정상 시작되는지 확인
테스트 대상	일반 전투룸 01~12
선행 조건	전투 Trigger 진입
테스트 절차	1. Trigger 에 진입한다 2. Wave 1 몬스터가 스폰되는지 확인한다 3. EnemyCount 에 스폰 수가 반영되는지 확인한다
기대 결과	Wave 1 몬스터가 문서 기준 SpawnPoint 에서 등장한다
실패 기준	Wave 1 이 시작되지 않거나 EnemyCount 가 0 으로 유지됨
중요도	High

TC-WAVE-002. Wave 2 조건 발동 확인

테스트 목적	EnemyCount 조건 또는 시간 조건에 따라 Wave 2 가 등장하는지 확인
테스트 대상	일반 전투룸 01~12
선행 조건	Wave 1 진행 중
테스트 절차	1. Wave 1 일부 몬스터를 처치한다 2. EnemyCount 임계값 또는 시간 경과 조건을 만든다 3. Wave 2 스폰 여부를 확인한다
기대 결과	Wave 2 가 조건 충족 시 1 회 활성화된다
실패 기준	조건 충족 후 Wave 2 가 나오지 않거나 반복 스폰됨
중요도	High

TC-WAVE-003. Wave 3 조건 발동 확인

테스트 목적	후반 진입/EnemyCount 조건에 따라 Wave 3 이 등장하는지 확인
테스트 대상	일반 전투룸 01~12
선행 조건	Wave 2 진행 중
테스트 절차	1. EnemyCount 를 임계값 이하로 낮춘다 2. 출구 방향 접근 조건이 있는 룸은 출구 방향으로 이동한다 3. Wave 3 등장 여부를 확인한다
기대 결과	Wave 3 가 문서 조건에 맞게 활성화된다
실패 기준	Wave 3 가 조기/미발동 또는 무한 반복됨
중요도	High

TC-WAVE-004. 최대 동시 몬스터 수 제한 확인

테스트 목적	각 룸의 최대 동시 몬스터 수를 초과하지 않는지 확인
테스트 대상	일반 전투룸 01~12
선행 조건	Wave 진행 중
테스트 절차	1. Wave 1~3 을 연속 진행한다 2. 화면/로그의 활성 몬스터 수를 기록한다 3. 문서의 최대 동시 몬스터 수와 비교한다
기대 결과	최대 동시 몬스터 수가 문서 기준을 넘지 않는다
실패 기준	동시 몬스터 수 초과로 난이도/성능 문제가 발생함
중요도	High

TC-WAVE-005. SpawnPoint ID/Marker 일치 확인

테스트 목적	스폰된 몬스터가 문서의 SpawnPoint ID 와 Marker 에 대응되는지 확인
테스트 대상	일반/엘리트/보스 전투룸
선행 조건	스폰 로그 확인 가능
테스트 절차	1. 스폰 로그를 켜다 2. 몬스터 등장 시 SpawnPoint ID 를 기록한다 3. 문서 SpawnPoint 표와 비교한다
기대 결과	스폰 로그와 문서의 SpawnPoint ID 가 일치한다
실패 기준	잘못된 Marker 또는 미등록 SpawnPoint 에서 등장함
중요도	Medium

TC-WAVE-006. 입구 바로 앞 스폰 금지 확인

테스트 목적	스폰 위치가 PlayerStart 또는 입구 안전 구역과 겹치지 않는지 확인
테스트 대상	모든 전투룸
선행 조건	전투 Trigger 진입
테스트 절차	1. 전투 시작 전 PlayerStart 주변을 확인한다 2. Wave 별 스폰 위치를 관찰한다 3. 입구 반경 내 즉시 피격 스폰 여부를 기록한다
기대 결과	몬스터는 입구 바로 앞에 스폰되지 않는다
실패 기준	PlayerStart 근처에서 즉시 공격 가능한 스폰 발생
중요도	High

TC-WAVE-007. 잔여 투사체/장판 정리 확인

테스트 목적	클리어 후 장판/투사체가 짧은 시간 내 정리되는지 확인
테스트 대상	모든 전투룸
선행 조건	전투 클리어
테스트 절차	1. EnemyCount 를 0 으로 만든다 2. 잔여 장판/투사체를 확인한다 3. 포탈 상호작용 가능 시점까지 방해 여부를 확인한다
기대 결과	잔여 효과가 짧게 페이드되고 포탈 사용을 방해하지 않는다
실패 기준	클리어 후 장판이 오래 남아 포탈 접근을 방해함
중요도	Medium

TC-WAVE-008. 대표 룸 상세 Wave 검증

테스트 목적	대표 첫 전투룸에서 문서 수량과 조건이 정확히 적용되는지 확인
테스트 대상	Level_301 / Level_401
선행 조건	각 챕터 1 번 전투룸 입장
테스트 절차	1. Level_301 에서 W1~W3/N1~N4 스폰 수를 확인한다 2. Level_401 에서 D1~D3/P1~P3 스폰 수를 확인한다 3. Wave 조건과 최대 동시 수를 비교한다
기대 결과	대표 룸의 Wave 수량/조건/최대 동시 수가 문서와 일치한다
실패 기준	대표 룸부터 Wave 구성 불일치 발생
중요도	High

10. 몬스터 AI 테스트 시나리오

TC-AI-001. Spawn 상태 확인

테스트 목적	룸 입장 또는 Wave 시작 시 몬스터가 SpawnPoint 에서 생성되는지 확인
테스트 대상	일반/엘리트/보스 몬스터
선행 조건	전투 시작
테스트 절차	1. 전투 Trigger 를 발동한다 2. 몬스터 생성 위치를 확인한다 3. 생성 직후 AI 활성화 여부를 확인한다
기대 결과	몬스터는 지정 SpawnPoint 에서 생성된다
실패 기준	몬스터가 생성되지 않거나 잘못된 위치에서 등장함
중요도	High

TC-AI-002. Idle/매복 상태 확인

테스트 목적	전투 Trigger 전 몬스터가 선공하지 않고 대기하는지 확인
테스트 대상	장판형/원거리형/매복형 몬스터
선행 조건	Trigger 발동 전
테스트 절차	1. PlayerStart 에서 대기한다 2. Trigger 밖에서 몬스터 공격 여부를 확인한다 3. 시야 밖 원거리 선공 여부를 확인한다
기대 결과	Trigger 전에는 불공정 선공이 발생하지 않는다
실패 기준	Trigger 전 원거리 공격 또는 장판 피해 발생
중요도	High

TC-AI-003. Detect 및 TargetActor 등록 확인

테스트 목적	플레이어가 DetectRange 또는 Trigger 영역에 들어오면 타겟이 등록되는지 확인
테스트 대상	일반 몬스터 전체
선행 조건	전투 시작 가능
테스트 절차	1. Trigger 에 진입한다 2. 몬스터 반응을 확인한다 3. TargetActor/LastKnownLocation 로그를 확인한다
기대 결과	플레이어가 전투 대상으로 등록된다
실패 기준	플레이어를 인식하지 못해 전투가 멈춤
중요도	High

TC-AI-004. Chase/Position 이동 확인

테스트 목적	근거리형은 추격하고 원거리형은 선호 사거리를 유지하는지 확인
테스트 대상	근거리/원거리 몬스터
선행 조건	전투 진행 중
테스트 절차	1. 몬스터와 거리를 벌린다 2. 근거리형의 추격을 확인한다 3. 원거리형의 거리 유지와 측면 이동을 확인한다
기대 결과	역할 타입에 맞게 추격/거리 유지가 동작한다
실패 기준	근거리형이 멈춰 있거나 원거리형이 무작정 접근함
중요도	High

TC-AI-005. Attack/Skill WarningTime 확인

테스트 목적	강공격과 장판 공격 전에 예고가 표시되는지 확인
테스트 대상	돌진/장판/투사체/보스 패턴
선행 조건	전투 진행 중
테스트 절차	1. 장판형 공격을 유도한다 2. 돌진형 공격을 유도한다 3. 보스 패턴을 확인한다 4. Warning 표시와 실제 판정 타이밍을 비교한다
기대 결과	위험 공격은 실제 판정보다 먼저 예고된다
실패 기준	예고 없이 즉시 피격되거나 예고와 판정이 어긋남
중요도	High

TC-AI-006. Recover/Reposition 확인

테스트 목적	공격 후 후딜, 재조준, 거리 재조정이 동작하는지 확인
테스트 대상	일반/엘리트/보스 AI
선행 조건	전투 진행 중
테스트 절차	1. 몬스터 공격을 회피한다 2. 공격 후 AI 행동을 관찰한다 3. 재접근/측면 이동/다음 패턴 전환을 확인한다
기대 결과	공격 후 역할에 맞게 재정렬한다
실패 기준	공격 후 굳거나 같은 공격만 무한 반복함
중요도	Medium

TC-AI-007. Dead/Despawn 및 EnemyCount 감소 확인

테스트 목적	몬스터 사망 시 판정 비활성화와 EnemyCount 감소가 정상인지 확인
테스트 대상	모든 몬스터
선행 조건	전투 진행 중
테스트 절차	1. 몬스터를 처치한다 2. 사망 연출 중 피격/충돌 판정 여부를 확인한다 3. EnemyCount 감소를 확인한다 4. Despawn 처리 후 필드 상태를 확인한다
기대 결과	사망한 몬스터는 판정이 꺼지고 EnemyCount 가 감소한다
실패 기준	사망 몬스터가 계속 피격/충돌 또는 EnemyCount 에 남음
중요도	High

TC-AI-008. Phase 전환 시 EndAction 처리 확인

테스트 목적	HP 조건 도달 시 현재 공격을 강제 끊지 않고 다음 액션부터 페이즈가 바뀌는지 확인
테스트 대상	엘리트/보스 AI
선행 조건	HP 임계값 조정 가능
테스트 절차	1. 보스/엘리트 HP 를 임계값 근처로 낮춘다 2. 공격 모션 중 HP 조건을 넘긴다 3. 현재 공격 완료 후 다음 패턴이 바뀌는지 확인한다
기대 결과	현재 공격이 비정상 중단되지 않고 다음 선택부터 페이즈 패턴이 적용된다
실패 기준	공격 중 캔슬로 애니메이션/판정이 깨짐
중요도	Medium

11. 특수룸 테스트 시나리오

TC-ROOM-001. 보상룸 상자 상호작용 확인

테스트 목적	보상룸에서 상자 UI 와 획득 처리가 정상 동작하는지 확인
테스트 대상	Level_314 / Level_414
선행 조건	보상룸 입장
테스트 절차	1. 보상 상자에 접근한다 2. E 프롬프트를 확인한다 3. 상호작용을 입력한다 4. 보상 지급과 UI 갱신을 확인한다
기대 결과	상자 UI 가 열리고 보상이 정상 지급된다
실패 기준	상호작용 불가, 보상 미지급, UI 갱신 실패
중요도	High

TC-ROOM-002. 저주룸 선택/포기 확인

테스트 목적	저주룸에서 저주를 대가로 보상을 선택하거나 포기할 수 있는지 확인
테스트 대상	Level_315 / Level_415
선행 조건	저주룸 입장
테스트 절차	1. 저주 제단에 접근한다 2. 위험 안내 UI 를 확인한다 3. 선택/포기 옵션을 확인한다 4. 선택 시 디버프와 보상 적용을 확인한다
기대 결과	저주/보상 선택이 명확하고 결과가 적용된다
실패 기준	저주만 적용되거나 보상만 지급되는 불일치 발생
중요도	High

TC-ROOM-003. 재련소 UI 호출 확인

테스트 목적	재련로 또는 NPC 상호작용으로 장비 강화 UI 가 열리는지 확인
테스트 대상	Level_316 / Level_416
선행 조건	재련소를 입장
테스트 절차	1. 재련로 또는 NPC 에 접근한다 2. E 프롬프트를 확인한다 3. 상호작용을 입력한다 4. 강화 UI 오픈을 확인한다
기대 결과	강화 UI 가 정상 호출된다
실패 기준	상호작용 안내가 없거나 UI 가 열리지 않음
중요도	High

TC-ROOM-004. 재련소 재화 부족 안내 확인

테스트 목적	재화가 부족할 때 강화가 진행되지 않고 안내가 표시되는지 확인
테스트 대상	Level_316 / Level_416
선행 조건	재화 부족 상태
테스트 절차	1. 강화 UI 를 연다 2. 강화 비용이 부족한 장비를 선택한다 3. 강화 실행을 시도한다 4. 오류 안내와 재화 보존을 확인한다
기대 결과	재화 부족 안내가 뜨고 상태가 보존된다
실패 기준	재화 부족인데 강화되거나 오류 없이 실패함
중요도	Medium

TC-ROOM-005. 은둔 상점 UI/구매 확인

테스트 목적	은둔 상점에서 가격/재고/구매 처리가 정상인지 확인
테스트 대상	Level_317 / Level_417
선행 조건	은둔 상점룸 입장
테스트 절차	1. 상점 NPC/좌판에 접근한다 2. 상점 UI 를 연다 3. 아이템을 구매한다 4. 재화 차감과 인벤토리 지급을 확인한다
기대 결과	구매 결과가 재화/인벤토리에 반영된다
실패 기준	재화만 차감되거나 아이템이 지급되지 않음
중요도	High

TC-ROOM-006. 성소 용맥정 회복 확인

테스트 목적	성소룸에서 용맥정 상호작용으로 회복/오염 완화가 동작하는지 확인
테스트 대상	Level_318 / Level_418
선행 조건	체력 또는 오염/저주가 감소/증가한 상태
테스트 절차	1. 용맥정에 접근한다 2. 상호작용 프롬프트를 확인한다 3. 회복 또는 완화 옵션을 선택한다 4. 상태값 변화를 확인한다
기대 결과	HP 회복/오염 또는 저주 완화가 적용된다
실패 기준	프롬프트가 없거나 상태값이 바뀌지 않음
중요도	High

TC-ROOM-007. 특수룸 전투 비활성 확인

테스트 목적	비전투 특수룸에서 몬스터/전투 Trigger 가 비활성인지 확인
테스트 대상	보상/저주/재련소/상점/성소
선행 조건	특수룸 입장
테스트 절차	1. 특수룸을 로드한다 2. EnemyCount 가 등록되는지 확인한다 3. 전투 BGM/붕쇄가 발생하는지 확인한다
기대 결과	비전투 특수룸에서는 전투가 시작되지 않는다
실패 기준	특수룸에서 전투 Trigger 또는 EnemyCount 가 활성화됨
중요도	High

TC-ROOM-008. 상점/재련소 동시 등장 제한 확인

테스트 목적	같은 챕터 런에서 은둔 상점과 재련소가 동시에 과도하게 등장하지 않는지 확인
테스트 대상	이벤트 룸 생성 규칙
선행 조건	분기 반복 세션
테스트 절차	1. 같은 챕터를 3 회 이상 반복한다 2. 이벤트 룸 후보를 기록한다 3. 상점과 재련소가 같은 선택 묶음 또는 의도와 다른 방식으로 중복 등장하는지 확인한다
기대 결과	이벤트 룸 배타/출현 제한이 기획 의도에 맞게 작동한다
실패 기준	상점/재련소가 같은 구간에서 중복되어 룸 다양성이 깨짐
중요도	Medium

TC-ROOM-009. CH03 전용 위험 오브젝트 확인

테스트 목적	붉은 안개 웅덩이/절벽 제단/구복자 원형 암반이 기획 기능을 수행하는지 확인
테스트 대상	CH03 전용 오브젝트
선행 조건	CH03 해당 룸 입장
테스트 절차	1. 붉은 안개 웅덩이에 접근한다 2. 절벽 제단 상호작용 또는 연출을 확인한다 3. 보스룸 원형 암반 이펙트를 확인한다
기대 결과	CH03 전용 오브젝트가 테마와 기능에 맞게 동작한다
실패 기준	오브젝트 누락, 충돌 오류, 잘못된 챗터 오브젝트 표시
중요도	Medium

TC-ROOM-010. CH04 전용 위험 오브젝트 확인

테스트 목적	검은 바닷물/심해의 문/거대한 석문이 기획 기능을 수행하는지 확인
테스트 대상	CH04 전용 오브젝트
선행 조건	CH04 해당 룸 입장
테스트 절차	1. 검은 바닷물 접촉/경계 표현을 확인한다 2. 보스룸 심해의 문 연출을 확인한다 3. 보스 클리어 후 석문/게이트 연출을 확인한다
기대 결과	CH04 전용 오브젝트가 테마와 기능에 맞게 동작한다
실패 기준	오브젝트 누락, 잘못된 상호작용, 게이트 미작동
중요도	Medium

12. 보스 / 스펙 테스트 시나리오

TC-BOSS-001. CH03 구복자 등장 확인

테스트 목적	Level_319 에서 구복자 1 개체가 정상 스폰되는지 확인
테스트 대상	Level_319 / 구복자 600002
선행 조건	CH03 15 번 룸 진입
테스트 절차	1. 보스룸에 입장한다 2. 중앙 전장과 구복자 연출을 확인한다 3. Trigger 진입 후 구복자 스폰/활성화를 확인한다 4. EnemyCount 1 등록을 확인한다
기대 결과	구복자가 중앙 위치에서 활성화되고 보스전이 시작된다
실패 기준	구복자가 스폰되지 않거나 EnemyCount 가 등록되지 않음
중요도	High

TC-BOSS-002. CH03 보스 UI/스탯 확인

테스트 목적	구복자 HP/UI 와 기본 스탯 값이 문서와 일치하는지 확인
테스트 대상	구복자 / Monster ID 600002
선행 조건	보스전 시작
테스트 절차	1. 보스 HP UI 를 확인한다 2. Monster ID 와 AI ID 를 로그로 확인한다 3. HP 8400, ATK 175, DEF 48, MoveSpeed 520, Range 230 적용 여부를 확인한다
기대 결과	구복자 스탯과 UI 가 문서 기준으로 적용된다
실패 기준	스탯이 누락되거나 다른 보스 데이터가 적용됨
중요도	High

TC-BOSS-003. CH03 1 페이지 패턴 확인

테스트 목적	HP 100~70% 구간에서 Pattern 800007 이 호출되는지 확인
테스트 대상	Pattern 800007 / 심연 도약
선행 조건	구복자 HP 100~70%
테스트 절차	1. HP 를 100~70% 구간으로 유지한다 2. 패턴 쿨타임을 대기한다 3. 발톱공격 Sequence 810020 호출을 확인한다
기대 결과	1 페이지에서 Pattern 800007 이 정상 반복된다
실패 기준	다른 페이지 패턴이 호출되거나 패턴이 없음
중요도	High

TC-BOSS-004. CH03 2 페이지 패턴 확인

테스트 목적	HP 70~40% 구간에서 Pattern 800008 이 호출되는지 확인
테스트 대상	Pattern 800008 / 안개 추격
선행 조건	구복자 HP 70% 이하
테스트 절차	1. 구복자 HP 를 70% 이하로 낮춘다 2. 페이지 전환을 확인한다 3. 대쉬모방, 반격, 순보 Sequence 호출을 확인한다
기대 결과	HP 조건에 따라 2 페이지 패턴이 호출된다
실패 기준	70% 이하에서도 1 페이지만 반복됨
중요도	High

TC-BOSS-005. CH03 3 페이즈 패턴 확인

테스트 목적	HP 40% 이하에서 Pattern 800009 가 호출되는지 확인
테스트 대상	Pattern 800009 / 천계 잔광포
선행 조건	구복자 HP 40% 이하
테스트 절차	1. 구복자 HP 를 40% 이하로 낮춘다 2. 페이즈 전환을 확인한다 3. 흑염탄, 흑염장판, 추격 Sequence 호출을 확인한다
기대 결과	HP 40% 이하에서 최종 페이즈 패턴이 호출된다
실패 기준	최종 페이즈가 호출되지 않거나 장판 예고가 없음
중요도	High

TC-BOSS-006. CH03 보스 처치 후 포탈 개방 확인

테스트 목적	구복자 처치 후 클리어 포탈/다음 챕터 포탈이 활성화되는지 확인
테스트 대상	Level_319
선행 조건	구복자 HP 0 처리
테스트 절차	1. 구복자를 처치한다 2. 사망 연출을 확인한다 3. 봉쇄 해제와 보상 처리를 확인한다 4. 클리어 포탈 활성화 여부를 확인한다
기대 결과	구복자 처치 후 챕터 클리어 진행이 가능하다
실패 기준	보스가 죽어도 포탈이 열리지 않음
중요도	High

TC-BOSS-007. CH04 허해의 사공 등장 확인

테스트 목적	Level_419 에서 허해의 사공 1 개체가 정상 스폰되는지 확인
테스트 대상	Level_419 / 허해의 사공 600003
선행 조건	CH04 15 번 룸 진입
테스트 절차	1. 보스룸에 입장한다 2. 중앙 전장과 사공 연출을 확인한다 3. Trigger 진입 후 사공 스폰/활성화를 확인한다 4. EnemyCount 1 등록을 확인한다
기대 결과	허해의 사공이 중앙 위치에서 활성화되고 보스전이 시작된다
실패 기준	보스가 스폰되지 않거나 전투가 시작되지 않음
중요도	High

TC-BOSS-008. CH04 보스 UI/스탯 확인

테스트 목적	허해의 사공 HP/UI 와 기본 스탯 값이 문서와 일치하는지 확인
테스트 대상	허해의 사공 / Monster ID 600003
선행 조건	보스전 시작
테스트 절차	1. 보스 HP UI 를 확인한다 2. Monster ID 와 AI ID 를 로그로 확인한다 3. HP 9200, ATK 185, DEF 52, MoveSpeed 360, Range 600 적용 여부를 확인한다
기대 결과	허해의 사공 스탯과 UI 가 문서 기준으로 적용된다
실패 기준	스탯이 누락되거나 다른 보스 데이터가 적용됨
중요도	High

TC-BOSS-009. CH04 1 페이지 패턴 확인

테스트 목적	HP 100~70% 구간에서 Pattern 800010 이 호출되는지 확인
테스트 대상	Pattern 800010 / HP 100~70%
선행 조건	허해의 사공 HP 100~70%
테스트 절차	1. HP 를 100~70% 구간으로 유지한다 2. 패턴 쿨타임을 대기한다 3. 물안개, 노젓기 충격파, 망자의 물결 Sequence 호출을 확인한다
기대 결과	1 페이지에서 Pattern 800010 이 정상 반복된다
실패 기준	다른 페이지 패턴이 호출되거나 물안개/물결이 없음
중요도	High

TC-BOSS-010. CH04 2 페이지 패턴 확인

테스트 목적	HP 70~35% 구간에서 Pattern 800011 이 호출되는지 확인
테스트 대상	Pattern 800011 / HP 70~35%
선행 조건	허해의 사공 HP 70% 이하
테스트 절차	1. HP 를 70% 이하로 낮춘다 2. 페이지 전환을 확인한다 3. 물안개, 원혼 소환, 순례자의 행렬, 침몰한 짐칸 개방 호출을 확인한다
기대 결과	HP 조건에 따라 2 페이지 패턴이 호출된다
실패 기준	70% 이하에서도 1 페이지만 반복됨
중요도	High

TC-BOSS-011. CH04 3 페이즈 패턴 확인

테스트 목적	HP 35% 이하에서 Pattern 800012 가 호출되는지 확인
테스트 대상	Pattern 800012 / HP 35~0%
선행 조건	허해의 사공 HP 35% 이하
테스트 절차	1. HP 를 35% 이하로 낮춘다 2. 페이즈 전환을 확인한다 3. 침묵의 도하, 원혼 대합창, 망각의 강, 마지막 운송 호출을 확인한다
기대 결과	HP 35% 이하에서 최종 페이즈 패턴이 호출된다
실패 기준	최종 페이즈가 호출되지 않거나 안전 구역 없이 장판만 생성됨
중요도	High

TC-BOSS-012. CH04 보스 처치 후 포탈 개방 확인

테스트 목적	허해의 사공 처치 후 클리어 포탈/다음 챕터 포탈이 활성화되는지 확인
테스트 대상	Level_419
선행 조건	허해의 사공 HP 0 처리
테스트 절차	1. 허해의 사공을 처치한다 2. 사망 연출과 기억 회수 연출을 확인한다 3. 봉쇄 해제를 확인한다 4. 클리어 포탈 활성화 여부를 확인한다
기대 결과	보스 처치 후 챕터 클리어 진행이 가능하다
실패 기준	보스가 죽어도 포탈이 열리지 않음
중요도	High

TC-SPEC-001. CH03 구독자 데이터 연결 확인

테스트 목적	Monster ID 600002 와 AI ID 710003 이 구독자에게 적용되는지 확인
테스트 대상	구독자 데이터
선행 조건	Level_319 보스전 시작
테스트 절차	1. 보스 스폰 로그를 확인한다 2. Monster ID 600002 를 확인한다 3. AI ID 710003 을 확인한다 4. 스탯값을 문서와 비교한다
기대 결과	구독자 데이터가 정확히 연결되어 있다
실패 기준	다른 보스/일반 몬스터 데이터가 연결됨
중요도	High

TC-SPEC-002. CH04 허해의 사공 데이터 연결 확인

테스트 목적	Monster ID 600003 과 AI ID 710004 가 허해의 사공에게 적용되는지 확인
테스트 대상	허해의 사공 데이터
선행 조건	Level_419 보스전 시작
테스트 절차	1. 보스 스폰 로그를 확인한다 2. Monster ID 600003 을 확인한다 3. AI ID 710004 를 확인한다 4. 스탯값을 문서와 비교한다
기대 결과	허해의 사공 데이터가 정확히 연결되어 있다
실패 기준	다른 보스/일반 몬스터 데이터가 연결됨
중요도	High

13. 챗터별 몬스터 역할 테스트 시나리오

TC-MON-001. CH03 원귀 장판 압박 확인

테스트 목적	원귀가 붉은 흔적/저주 영역으로 이동 경로를 압박하는지 확인
테스트 대상	CH03 원귀 / 400008
선행 조건	CH03 일반 전투룸 입장
테스트 절차	1. 원귀가 포함된 Wave 를 시작한다 2. 장판 생성 위치와 예고를 확인한다 3. 플레이어 회피 공간이 남는지 확인한다
기대 결과	원귀는 느린 장판으로 중앙/측면 이동을 압박한다
실패 기준	장판이 예고 없이 발생하거나 포탈 앞을 직접 봉쇄함
중요도	Medium

TC-MON-002. CH03 낙인 추종자 지연 폭발 확인

테스트 목적	낙인 추종자의 표식/지연 폭발 패턴이 정상인지 확인
테스트 대상	CH03 낙인 추종자 / 400009
선행 조건	CH03 일반 전투룸 입장
테스트 절차	1. 낙인 추종자를 활성화한다 2. 표식 부여 또는 지연 폭발 예고를 확인한다 3. 폭발 전 회피 가능 시간을 확인한다
기대 결과	표식과 지연 폭발이 예고 후 적용된다
실패 기준	예고 없이 즉시 폭발하거나 해제/회피 시간이 없음
중요도	Medium

TC-MON-003. CH03 낙벽귀 돌진 확인

테스트 목적	낙벽귀가 직선 돌진 전에 방향과 경고를 제공하는지 확인
테스트 대상	CH03 낙벽귀
선행 조건	CH03 낙벽귀 포함 룸 입장
테스트 절차	1. 낙벽귀와 일정 거리 유지한다 2. 돌진 준비 모션을 확인한다 3. 돌진 축과 회피 가능성을 확인한다
기대 결과	낙벽귀는 직선 돌진 전 경고를 제공한다
실패 기준	돌진이 예고 없이 발생하거나 벽/지형을 뚫음
중요도	Medium

TC-MON-004. CH03 붉은 안개 파수꾼 투사체 확인

테스트 목적	붉은 안개 파수꾼의 원거리 견제 탄환이 정상인지 확인
테스트 대상	CH03 붉은 안개 파수꾼
선행 조건	해당 몬스터 포함 룸 입장
테스트 절차	1. 파수꾼과 거리를 둔다 2. 탄환 발사 방향과 속도를 확인한다 3. 었페/회피 가능성을 확인한다
기대 결과	투사체는 시야 내에서 발사되고 회피 가능하다
실패 기준	시야 밖 선공 또는 벽을 관통하는 불공정 탄환 발생
중요도	Medium

TC-MON-005. CH04 익사귀 추격 확인

테스트 목적	익사귀가 느리지만 끈질긴 추격 역할을 수행하는지 확인
테스트 대상	CH04 익사귀 / 400012
선행 조건	CH04 일반 전투룸 입장
테스트 절차	1. 익사귀를 활성화한다 2. 플레이어와 거리를 벌린다 3. 추격 경로와 NavMesh 이동을 확인한다
기대 결과	익사귀는 천천히 접근하며 이동 경로를 압박한다
실패 기준	익사귀가 멈추거나 비정상적으로 순간이동함
중요도	Medium

TC-MON-006. CH04 침몰 순례자 돌진/붙잡기 확인

테스트 목적	침몰 순례자의 돌진 또는 붙잡기 공격이 정상인지 확인
테스트 대상	CH04 침몰 순례자 / 400013
선행 조건	CH04 일반 전투룸 입장
테스트 절차	1. 침몰 순례자와 중거리 유지한다 2. 돌진/붙잡기 준비 모션을 확인한다 3. 회피 후 후딜과 반격 가능 여부를 확인한다
기대 결과	돌진/붙잡기는 예고 후 사용되고 회피 가능하다
실패 기준	붙잡기 판정이 과도하게 넓거나 예고가 없음
중요도	Medium

TC-MON-007. CH04 침식된 갑판병 붙잡기 확인

테스트 목적	침식된 갑판병이 근접 접근 후 붙잡기를 시도하는지 확인
테스트 대상	CH04 침식된 갑판병
선행 조건	해당 몬스터 포함 룸 입장
테스트 절차	1. 갑판병을 유도한다 2. 근접 접근 속도를 확인한다 3. 붙잡기 판정과 후딜을 확인한다
기대 결과	갑판병은 천천히 접근해 붙잡기 압박을 만든다
실패 기준	붙잡기 판정이 시야 밖에서 발생하거나 후딜 없음
중요도	Medium

TC-MON-008. CH04 표류 원혼 장판 확인

테스트 목적	표류 원혼이 검은 물웅덩이/원혼 장판으로 이동을 제한하는지 확인
테스트 대상	CH04 표류 원혼
선행 조건	해당 몬스터 포함 룸 입장
테스트 절차	1. 표류 원혼을 활성화한다 2. 장판 생성 위치와 예고를 확인한다 3. 안전 구역이 남는지 확인한다
기대 결과	장판은 이동 경로를 압박하되 안전 구역을 남긴다
실패 기준	전장 전체를 막아 회피 불가능한 상태가 됨
중요도	Medium

14. 레벨 판독성 / 이동성 테스트 시나리오

TC-LEVEL-001. 퀘터뷰 시야 가림 확인

테스트 목적	퀘터뷰 카메라에서 플레이어, 몬스터, 포탈, 핵심 오브젝트가 가려지지 않는지 확인
테스트 대상	모든 룸
선행 조건	각 룸 입장
테스트 절차	1. PlayerStart 주변을 확인한다 2. 중앙 전장으로 이동한다 3. 외곽 프랩 주변을 이동한다 4. 포탈과 상호작용 오브젝트를 확인한다
기대 결과	핵심 대상이 카메라에 가려지지 않는다
실패 기준	플레이어/포탈/보스가 구조물에 가려 식별 불가
중요도	Medium

TC-LEVEL-002. 전투 공간 이동성 확인

테스트 목적	전투룸 중앙과 외곽에서 이동/회피가 자연스러운지 확인
테스트 대상	모든 전투룸
선행 조건	전투 진행 중
테스트 절차	1. 중앙에서 회피 이동한다 2. 외곽으로 이동한다 3. 장애물 주변에서 이동한다 4. 다시 중앙으로 복귀한다
기대 결과	회피와 이동이 지형/프랩에 과도하게 걸리지 않는다
실패 기준	보이지 않는 충돌 또는 좁은 통로로 전투가 막힘
중요도	Medium

TC-LEVEL-003. 진행 방향 인지 확인

테스트 목적	입장-전장-포탈 방향이 자연스럽게 읽히는지 확인
테스트 대상	모든 룸
선행 조건	룸 입장
테스트 절차	1. 룸 입장 후 2 초간 방향을 확인한다 2. 중앙 전장 방향을 기록한다 3. 포탈 방향 인지 여부를 확인한다
기대 결과	입장 후 전투 방향과 출구 방향을 파악할 수 있다
실패 기준	길 찾기 혼란이 반복되거나 포탈 위치가 보이지 않음
중요도	Medium

TC-LEVEL-004. CH03 악평협 테마 판독성 확인

테스트 목적	붉은 안개/낙인/절벽 압박이 게임플레이 중 식별되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03
선행 조건	CH03 플레이 세션
테스트 절차	1. 초반/중반/후반 전투룸을 플레이한다 2. 붉은 안개와 낙인 장판이 위험 요소로 구분되는지 확인한다 3. 절벽/위험 경계가 읽히는지 확인한다
기대 결과	CH03 고유 테마와 위험 요소가 명확히 식별된다
실패 기준	배경과 위험 장판이 섞여 피격 원인을 알기 어려움
중요도	Medium

TC-LEVEL-005. CH04 허해 테마 판독성 확인

테스트 목적	검은 바닷물/안개/추격 장판이 게임플레이 중 식별되는지 확인
테스트 대상	Chapter 04
선행 조건	CH04 플레이 세션
테스트 절차	1. 초반/중반/후반 전투룸을 플레이한다 2. 검은 물과 안전 구역을 확인한다 3. 안개가 시야를 과도하게 가리지 않는지 확인한다
기대 결과	CH04 고유 테마와 안전 구역이 명확히 구분된다
실패 기준	안개/검은 물로 핵심 패턴을 볼 수 없음
중요도	Medium

15. 사망 / 회귀 / 클리어 루프 테스트 시나리오

TC-LOOP-001. 플레이어 사망 처리 확인

테스트 목적	던전 진행 중 HP 0 이 되었을 때 사망 처리가 정상인지 확인
테스트 대상	Chapter 03/04 런
선행 조건	전투 중 플레이어 HP 감소 가능
테스트 절차	1. 전투 중 의도적으로 사망한다 2. 사망 연출과 조작 잠금을 확인한다 3. 전투/포탈 상태가 정리되는지 확인한다
기대 결과	사망 연출 후 회귀 또는 재시작 흐름으로 이동한다
실패 기준	사망 후 조작 가능 상태로 멈추거나 진행 불가
중요도	High

TC-LOOP-002. 사망 후 회귀/재도전 확인

테스트 목적	사망 후 동굴 또는 지정 회귀 지점으로 돌아가 재도전 가능한지 확인
테스트 대상	회귀 시스템
선행 조건	TC-LOOP-001 이후
테스트 절차	1. 사망 후 이동된 위치를 확인한다 2. 재도전 UI 또는 진입 포탈을 확인한다 3. 같은 챕터를 다시 시작한다
기대 결과	사망 후 재도전 가능한 상태로 돌아온다
실패 기준	사망 후 로비/동굴/챕터 진입이 불가능함
중요도	High

TC-LOOP-003. CH03 보스 클리어 후 다음 진행 확인

테스트 목적	CH03 클리어 후 다음 챕터 일반 전투룸 01 로 연결되는지 확인
테스트 대상	Chapter 03 클리어
선행 조건	구복자 처치
테스트 절차	1. 구복자를 처치한다 2. 클리어 포탈을 사용한다 3. 다음 챕터 또는 지정 진행 지점을 확인한다
기대 결과	분기 없이 다음 챕터 일반 전투룸 01 또는 지정 진행으로 이동한다
실패 기준	클리어 후 잘못된 특수룸 또는 빈 맵으로 이동함
중요도	High

TC-LOOP-004. CH04 보스 클리어 후 다음 진행 확인

테스트 목적	CH04 클리어 후 다음 챕터 또는 지정 진행 지점으로 연결되는지 확인
테스트 대상	Chapter 04 클리어
선행 조건	허해의 사공 처치
테스트 절차	1. 허해의 사공을 처치한다 2. 클리어 포탈을 사용한다 3. 다음 진행 지점을 확인한다
기대 결과	분기 없이 다음 챕터 일반 전투룸 01 또는 지정 진행으로 이동한다
실패 기준	클리어 후 진행이 멈추거나 잘못된 룸으로 이동함
중요도	High

16. 기본 기능 중심 체크리스트

ID	체크 항목	판정	비고
CHK-001	빌드 번호/브랜치/시드 기록 완료	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-002	디버그 오버레이 표시 가능	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-003	CH03 1 번 룸 Level_301 시작	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-004	CH04 1 번 룸 Level_401 시작	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-005	PlayerStart 좌표 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-006	Trigger 진입 전 선공 없음	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-007	Trigger 진입 시 봉쇄/EnemyCount 등록	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-008	전투 중 포탈 잠금	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-009	EnemyCount 0 후 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-010	분기 구간 포탈 2 개 생성	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-011	고정 구간 포탈 1 개/고정 이동	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-012	9 번 이후 엘리트 고정	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-013	13 번 이후 성소 고정	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-014	14 번 이후 보스 고정	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-015	일반 전투룸 중복 생성 없음	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-016	포탈 아이콘과 실제 룸 타입 일치	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-017	Wave 1~3 조건 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-018	최대 동시 몬스터 수 초과 없음	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-019	SpawnPoint 가 입구와 겹치지 않음	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-020	몬스터 AI Detect/Chase/Attack 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-021	장판/강공격 Warning 표시	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-022	Dead/Despawn 후 EnemyCount 감소	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-023	특수룸 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-024	성소 용맥정 회복 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-025	보상 상자 지급 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	

ID	체크 항목	판정	비고
CHK-026	저주 선택 UI 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-027	재련소 강화 UI 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-028	은둔 상점 구매 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-029	CH03 구복자 Phase/Pattern 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-030	CH04 허해의 사공 Phase/Pattern 정상	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-031	보스 처치 후 클리어 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-032	사망 후 회귀/재도전 가능	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-033	쿼터뷰 시야 가림 없음	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-034	전투 공간 이동성 문제 없음	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CHK-035	진행 방향/포탈 위치 인지 가능	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	

17. 피드백 수집 양식

17.1 세션 기본 기록

항목	기록
테스트 일시	
빌드 번호 / 브랜치	
테스트 챕터	☐ Chapter 03 악평협 ☐ Chapter 04 허해
테스터 / 관찰자	
랜덤 시드	
총 플레이 시간	
최종 도달 룸	
세션 결과	☐ 클리어 ☐ 사망 ☐ 진행 불가 ☐ 중단

17.2 룸 진행 기록표

룸 순번	Room ID	룸 타입	선택 포탈	주요 이슈	판정
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

17.3 버그 리포트 양식

항목	기록
버그 ID	BUG-
발생 챗터/룸	
관련 TC ID	
발생 위치 좌표	
재현 순서	1. 2. 3.
기대 결과	
실제 결과	
심각도	☐ Critical ☐ High ☐ Medium ☐ Low
첨부 파일명	
담당/상태	

17.4 주관식 피드백 양식

질문	답변
입장 후 방 구조와 진행 방향을 이해할 수 있었는가?	
전투 시작 시점이 공정하게 느껴졌는가?	
가장 불공정하다고 느낀 피격은 무엇인가?	
가장 길을 찾기 어려웠던 룸은 어디인가?	
특수룸 보상/회복/강화/상점 선택은 만족스러웠는가?	
보스전 Phase 변화와 위험 예고를 이해할 수 있었는가?	
다음 테스트에서 가장 먼저 수정해야 할 요소는 무엇인가?	

부록 A. Trigger / Portal / PlayerStart 좌표 확인표

좌표 단위는 문서 기준 m 이며, UE 기준 1m = 100UU 로 환산한다. 테스트 중 디버그 좌표와 실제 배치가 크게 어긋나는 경우 BUG 로 기록한다.

A-1. Chapter 03 악평협 좌표 확인표

Room ID	룸	PlayerStart Loc(m)	Trigger Center(m)	Portal Loc(m)	포탈 활성화 조건
Level_301	일반 전투룸 01	(22.0, 12.0, 0.0)	(0.0, -2.5, 0.0)	(-9.0, -24.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_302	일반 전투룸 02	(22.0, 10.0, 0.0)	(-2.0, -2.5, 0.0)	(-9.0, -22.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_303	일반 전투룸 03	(25.0, 1.0, 0.0)	(-2.0, -3.0, 0.0)	(-25.0, -3.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_304	일반 전투룸 04	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-24.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_305	일반 전투룸 05	(22.0, 20.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(0.0, -25.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_306	일반 전투룸 06	(19.0, 25.0, 0.0)	(0.0, -1.0, 0.0)	(7.0, -25.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_307	일반 전투룸 07	(22.0, -3.0, 0.0)	(-1.0, -2.0, 0.0)	(-22.0, -4.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_308	일반 전투룸 08	(23.0, 0.0, 0.0)	(1.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, -2.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_309	일반 전투룸 09	(20.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-21.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_310	일반 전투룸 10	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_311	일반 전투룸 11	(13.0, 13.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-20.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_312	일반 전투룸 12	(23.0, 18.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-18.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_313	엘리트 전투룸	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_319	보스룸	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_314	보상룸	(22.0, 0.0, 0.0)	없음	(-23.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시
Level_315	저주룸	(23.0, 8.0, 0.0)	없음	(0.0, -23.0, 0.0)	입장 즉시
Level_316	재련소룸	(23.0, 16.0, 0.0)	없음	(19.0, -19.0, 0.0)	입장 즉시
Level_317	은둔 상점룸	(21.0, 21.0, 0.0)	없음	(18.0, -22.0, 0.0)	입장 즉시
Level_318	성소룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시

A-2. Chapter 04 허해 좌표 확인표

Room ID	룸	PlayerStart Loc(m)	Trigger Center(m)	Portal Loc(m)	포탈 활성화 조건
Level_401	일반 전투룸 01	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, -1.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_402	일반 전투룸 02	(24.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_403	일반 전투룸 03	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-22.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_404	일반 전투룸 04	(20.0, 19.0, 0.0)	(0.0, -3.0, 0.0)	(20.0, -21.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_405	일반 전투룸 05	(20.0, -18.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(16.0, 23.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_406	일반 전투룸 06	(-15.0, 23.0, 0.0)	(-2.0, 0.0, 0.0)	(21.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_407	일반 전투룸 07	(23.0, 19.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_408	일반 전투룸 08	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_409	일반 전투룸 09	(18.0, 22.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(16.0, -23.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_410	일반 전투룸 10	(18.0, -18.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(18.0, 19.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_411	일반 전투룸 11	(23.0, 20.0, 0.0)	(0.0, -2.0, 0.0)	(20.0, -21.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_412	일반 전투룸 12	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-18.0, -21.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_413	엘리트 전투룸	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-8.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_419	보스룸	(23.0, 0.0, 0.0)	(0.0, 0.0, 0.0)	(-23.0, 0.0, 0.0)	EnemyCount = 0
Level_414	보상룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시
Level_415	저주룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시
Level_416	재련소룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-13.0, 23.0, 0.0)	입장 즉시
Level_417	은둔 상점룸	(22.0, 20.0, 0.0)	없음	(20.0, -22.0, 0.0)	입장 즉시
Level_418	성소룸	(23.0, 0.0, 0.0)	없음	(-22.0, 0.0, 0.0)	입장 즉시

부록 B. 룸별 빌드 체크 매트릭스

챕터	Room ID	룸	핵심 체크	판정	비고
CH03	Level_301	일반 전투룸 01	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_302	일반 전투룸 02	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_303	일반 전투룸 03	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_304	일반 전투룸 04	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_305	일반 전투룸 05	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_306	일반 전투룸 06	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_307	일반 전투룸 07	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_308	일반 전투룸 08	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_309	일반 전투룸 09	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_310	일반 전투룸 10	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_311	일반 전투룸 11	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_312	일반 전투룸 12	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_313	엘리트 전투룸	엘리트 1 개체, HP 바, 추가 스폰 제한, 처치 후 포탈	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_319	보스룸	보스 UI, HP Phase, Pattern Sequence, 처치 후 클리어 포탈	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_314	보상룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_315	저주룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_316	재련소룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_317	은둔 상점룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH03	Level_318	성소룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_401	일반 전투룸 01	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_402	일반 전투룸 02	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_403	일반 전투룸 03	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_404	일반 전투룸 04	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_405	일반 전투룸 05	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_406	일반 전투룸 06	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	

챕터	Room ID	룸	핵심 체크	판정	비고
CH04	Level_407	일반 전투룸 07	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_408	일반 전투룸 08	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_409	일반 전투룸 09	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_410	일반 전투룸 10	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_411	일반 전투룸 11	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_412	일반 전투룸 12	PlayerStart/Trigger/Portal/Wave/SpawnPoint/EnemyCount	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_413	엘리트 전투룸	엘리트 1 개체, HP 바, 추가 스폰 제한, 처치 후 포탈	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_419	보스룸	보스 UI, HP Phase, Pattern Sequence, 처치 후 클리어 포탈	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_414	보상룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_415	저주룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_416	재련소룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_417	은둔 상점룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	
CH04	Level_418	성소룸	전투 비활성, 상호작용 UI, 입장 즉시 포탈 활성화	☐ PASS ☐ HOLD ☐ FAIL	